********** فصل ۷ **********

۱ – به ترتیب : a– **اندازه ذرات** b– **نفوذ پذیری** c– **آبرفت ها – رس ها**

d - **سطح ایستابی** e – **آزاد** f – **آب سخت** g– **قنات** h– **آتشفشان ها**

۲ – حفر چاه و قنات

۳ – الف – باید مقداری خاک رس به زمین اضافه کند .

ب– زیرا آب به سرعت دراین خاک پایین می رود و از کنار ریشه گیاه سریع رد شده و به خوبی به گیاه آب نمی رسد .

۴ – الف – در دامنه (الف) آب بیش تر ی در زمین نفوذ می کند زیرا پوشش گیاهی جلوی آب را می گیرد ولی در دامنه (ب) آب به سرعت پایین می رود .

ب– در دامنه (ب) زیرا آب به سرعت پایین می رود و هدر می رود . برای جلوگیری از هدر رفتن آب ، سد احداث می کنند .

۵– چهار گلدان کوچک که ته آنها سوراخ کوچکی است بر می داریم . و شماره گذاری می کنیم . در شماره ۱ فقط ماسه می ریزیم . در شماره ۲ مخلوطی از دولیوان ماسه و یک لیوان رس می ریزیم . در شماره ۳ مخلوطی از دو لیوان رس و یک لیوان ماسه می ریزیم و در شماره ۴ فقط رس می ریزیم . در هر کدام مقدار مساوی آب می ریزیم . سرعت نفوذآب در خاک و خروج آب از ته هر کدام را مشاهده می کنیم .

ب– بله

ج– مخلوط $\frac{۲}{۳}$ رس و $\frac{۱}{۳}$ ماسه زیرا هم نفوذ پذیری و هم قدرت نگه داری آب مناسبی دارد .

۶– پوشش گیاهی ، اندازه ذرات زمین ، شیب زمین

۷ – ۱– مقدار رس این گلدان خیلی زیاد است پس باید مقداری از خاک گلدان را بردارد و به جای آن مقداری ماسه و گیاخاک به بقیه خاک مخلوط کند .

– ۲- مقدار ماسه این گلدان خیلی زیاد است ، باید مقداری از خاک گلدان را بر دارد و مقداری رس به بقیه خا ک مخلوط کند .

۸–به ترتیب : کمتر - کوچک تر - بیشتر

۹– آب های سطحی پس از نفوذ در درون زمین ، فضاهای خالی بین ذره های رسوبات و سنگ ها را پر می کند و ذخایر آب های زیر زمینی را به وجود می آورند .

۱۰– آب های زیر زمینی هنگام نفوذ در سنگ های آهکی ، آن ها را در خود حل و فضا های خالی ایجاد می کنند . با ادامه این فرایند فضاهای خالی بیشتر و بزرگتر می شود و غار های آهکی به وجود می آید .

۱۱ – یک بشر یا لیوان را از ماسه پر می کنیم . با استوانه مدرج به آن آب اضافه می کنیم تا از آب کاملا پر شود . حجم آبی را که استفاده کردیم و یادداشت کردیم ، در واقع همان حجم فضای خالی بین ماسه ها می باشد .

۱۲– آبرفتی زیرا فضا های خالی بین ذرات آبرفتی زیاد است و آب های زیادی را در خود جای داده اند .

۱۳– الف – شکل ۲ زیرا بیشتر ذرات آن دانه درشت است

ب– شکل ۲ زیرا فضاهای خالی بین ذرات آن بیشتر است .

۱۴ – ۱ – عمق سطح ایستابی (منطقه بالایی)

- ۲ – سطح ایستابی

– ۳ – منطقه اشباع

۱۵– بیشتر یک ظرف شیشه ای را ماسه می ریزیم و سپس تا نیمه آن را آب می ریزیم . دو منطقه به وجود می آید که در منطقه بالایی ماسه ها مرطوب اند ولی در منطقه پایینی فضای بین ماسه ها را آب پرکرده است که منطقه اشباع نام دارد . این منطقه مانند سفره آب زیر زمینی است .

۱۶–الف – عمق سطح ایستابی در استان یزد بیش تر از گیلان است ، زیرا در یزد بارندگی کم ولی در گیلان زیاد است و گیلان به دریا نزدیک است .

ب– به ترتیب : ساحلی – خشک مرکزی

۱۷– میزان بارندگی ، نوع آب و هوا ، میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی ، دوری و نزدیکی به ساحل ، میزان نفوذ پذیری خاک

۱۸– ۱– آزاد ۲– تحت فشار

۱۹– الف – آزاد

ب– نفوذ پذیر – نفوذ نا پذیر

ج–به ترتیب : دشت ها و دامنه کوه ها – چاه و قنات

۲۰ – الف – تحت فشار

ب– نفوذ پذیر – نفوذ نا پذیر

ج – کوهستانی و شیب دار

۲۱– در صورتی که در مناطق شیب دار ، آب های زیر زمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند ، چشمه به وجود می آید .

۲۲– کم تر زیرا وقتی برف کم تری ببارد آب کم تری هم در زمین نفوذ کرده وآب های زیر زمینی کم تر می شوند،در نتیجه آب چشمه کم تر می شود .

۲۳– سطح ایستابی پایین می رود و چاه ها خشک شده و در نتیجه بهره برداری از آن ها دشوارتر و گاهی نیاز به حفاری مجدد دارد تا به آب برسند . همچنین باعث نشست کردن زمین و آسیب رساندن به ساختمان ها می گردد .

۲۴– غالبا بی رنگ ، بی بو و فاقد مواد تیره کننده اند – ترکیب شیمیایی و دمای آن ها ثابت است – میزان آلودگی میکروبی آنها از آب های سطحی کمتر است ولی املاح معدنی محلول در آنها بیشتر است .

۲۵ – بر اثر نفوذ آب فاضلاب ها به آب های زیر زمینی

۲۶– منشأ این رسوبات ذرات آهک حاصل از مواد محلول در آب است ، مقداری سرکه را در سماور یا کتری ریخته و مدتی صبر می کنیم تا سرکه رسوبات آهکی سماور یا کتری را در خود حل کند .

۲۷– الف – منطقه ای که فضاهای خالی بین ذره های خاک در آن کاملاً توسط آب پر شده است .

ب– به سطح بالایی منطقه اشباع ، سطح ایستابی گفته می شود .

ج– در صورتی که میزان کلسیم و منیزیم در آب زیاد با شد ، به آن آب سخت می گویند .

۲۸ – آب پیوسته بین اقیانوس ها ، دریاها ، هواکره و خشکی ها مبادله می شود . به این گردش آب در طبیعت ، چرخه آب می گویند .

ب– خورشید

سؤالات چهار گزینه ای : ۱–الف ۲–ب ۳ –د ۴–ب ۵–ج ۶– ب